关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F067 构造函数判断单调性

二级结论

条件

条件 1（定义域限制）：

函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导，且 $0 \notin I$（即 I 不包含 0）。

结论

结论一（核心构造）：

直观描述： 构造函数后，分子正负决定单调性。

$$F'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}.$$

因此 $F'(x)$ 与 $xf'(x) - f(x)$ 同号，从而可由后者的符号判断 $F(x)$ 的单调性。

常见变形（幂次推广）：

直观描述： 若分母为 x^n，分子相应变为 $xf'(x) - nf(x)$。

$$G(x) = \frac{f(x)}{x^n} \Rightarrow G'(x) = \frac{xf'(x) - nf(x)}{x^{n+1}}.$$

若在区间 I 上恒有 $x > 0$，则 $G'(x)$ 与 $xf'(x) - nf(x)$ 同号（否则需考虑分母 x^{n+1} 的符号）。

理解说明

一句话直觉 构造 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ 并求导，分母 $x^2 > 0$，因此 $F'(x)$ 的正负完全由分子 $xf'(x) - f(x)$ 决定。

核心拆解

要点一（求导结果）：

对 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ 使用商法则，得 $F'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$。

要点二（符号判定）：

因为 $x^2 > 0$，所以 $F'(x)$ 与 $xf'(x) - f(x)$ 同号。

要点三（单调对应）：

若 $xf'(x) - f(x) > 0$ 则 $F'(x) > 0$，$F(x)$ 递增；若小于 0 则递减。

几何本质（斜率视角） $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ 可视为点 $(x, f(x))$ 与原点连线的斜率，因此 $F'(x)$ 的正负表示该连线斜率随 x 增大而上升或下降。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（简化判号） 该结论将分式函数 $\frac{f(x)}{x}$ 的单调性判断转化为 $xf'(x)-f(x)$ 的符号判别，后者往往更易从题目条件获得，从而简化计算。

考点价值（命题方向）

- **考法一（构造比大小）**：在需比较 $\frac{f(a)}{a}$ 与 $\frac{f(b)}{b}$ 大小的问题中，构造函数 $F(x)=\frac{f(x)}{x}$，利用其单调性得出结论。
- **考法二（条件转化）**：已知条件给出 $xf'(x)-f(x)>0$（或 <0），可直接推出 $\frac{f(x)}{x}$ 的单调区间，省去求导判号过程。

顿悟点 关键是“分子集中”：求导后分子自动出现 $xf'(x)-f(x)$，与分母平方无关，符号判断只需看分子。

使用场景

- **场景一（直接判断）**：题目要求讨论 $F(x)=\frac{f(x)}{x}$ 的单调性，直接求导并应用本结论。
- **场景二（构造函数证明）**：需证明形如 $\frac{f(a)}{a}>\frac{f(b)}{b}$ 时，构造 $F(x)$ 并证明其单调性。

证明

思路提示 只需对 $F(x)=\frac{f(x)}{x}$ 求导，利用分母 $x^2>0$，将 $F'(x)$ 的符号判定转化为分子 $xf'(x)-f(x)$ 的符号判定。

正式推导

步骤一（构造函数求导）：

令 $F(x)=\frac{f(x)}{x}$，我们需判断 $F(x)$ 的单调性，故先求导。

$$F'(x)=\left(\frac{f(x)}{x}\right)'.$$

理由：单调性由导函数的符号决定。

步骤二（商法则展开）：

应用商法则 $\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$，取 $u=f(x),v=x$，得

$$F'(x)=\frac{f'(x)\cdot x-f(x)\cdot 1}{x^2}.$$

理由：商法则是求导的基本公式，直接代入。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（整理与判号）：

整理分子后得

$$F'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}.$$

因为区间 I 不含 0，所以 $x^2>0$，从而 $F'(x)$ 与 $xf'(x)-f(x)$ 同号。

理由：分母为正，不影响符号判断。

步骤四（单调性判定）：

由导数与单调性的关系：

$$\begin{aligned} xf'(x)-f(x)>0 &\Rightarrow F'(x)>0\\ &\Rightarrow F(x)\nearrow, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} xf'(x)-f(x)<0 &\Rightarrow F'(x)<0\\ &\Rightarrow F(x)\searrow. \end{aligned}$$

理由：导函数在区间上恒正则函数递增，恒负则递减。

结论回扣 我们得到了简洁的判别法则：$F(x)=\frac{f(x)}{x}$ 的单调性完全由 $xf'(x)-f(x)$ 的符号决定，而不必直接讨论 $F'(x)$ 的复杂表达式。这一结论在构造法证明不等式和分式函数单调性问题中非常实用。

典型例题

例 1（基础应用） 题目： 设函数 $f(x)=x^2+1$，求 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 的单调区间。**解题步骤：**

第一步（计算条件）：

先计算 $xf'(x)-f(x)$。由 $f'(x)=2x$，得

$$\begin{aligned} xf'(x)-f(x) &= x\cdot 2x-(x^2+1)\\ &= 2x^2-x^2-1\\ &= x^2-1. \end{aligned}$$

理由：直接代入导数表达式并化简。

第二步（符号区间）：

解 x^2-1 的正负范围：

$$x^2-1>0 \iff |x|>1; \qquad x^2-1<0 \iff |x|<1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

注意 $x \neq 0$，故当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时 $x^2 - 1 > 0$；当 $-1 < x < 1$ 且 $x \neq 0$ 时 $x^2 - 1 < 0$。

理由：一元二次不等式的求解。

第三步（单调结论）：

由定理，符号与单调性对应如下：

$$x^2 - 1 > 0 \Rightarrow F'(x) > 0;$$
$$x^2 - 1 < 0 \Rightarrow F'(x) < 0.$$

因此 $F(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调递增，在 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 上单调递减。

理由：应用本结论，将符号条件翻译成单调区间。

关键结论：$F(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$，单调递减区间为 $(-1, 0)$ 与 $(0, 1)$。

例 2（稍变形）题目： 设 $f(x) = e^x$，求 $F(x) = \dfrac{e^x}{x}$ 的单调区间。**解题步骤：**

第一步（计算条件）：

求 $xf'(x) - f(x)$：

$$\begin{aligned} xf'(x) - f(x) &= xe^x - e^x \\ &= e^x(x - 1). \end{aligned}$$

理由：代入 $f'(x) = e^x$ 并提取公因子。

第二步（符号区间）：

因为 $e^x > 0$ 恒成立，所以 $xf'(x) - f(x)$ 的符号由 $x - 1$ 决定：

$$x - 1 > 0 \iff x > 1; \qquad x - 1 < 0 \iff x < 1.$$

注意 $x \neq 0$，故当 $x > 1$ 时为正，当 $x < 1$ 且 $x \neq 0$ 时为负。

理由：指数函数正值性质。

第三步（单调结论）：

由定理得：

$$x > 1 \Rightarrow F'(x) > 0;$$
$$x < 1,\ x \neq 0 \Rightarrow F'(x) < 0.$$

因此 $F(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, 1)$ 上单调递减。

理由：应用本结论并考虑定义域。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $F(x)$ 的单调递增区间为 $(1,+\infty)$，单调递减区间为 $(-\infty,0)$ 与 $(0,1)$。

例 3（综合应用）题目： 已知定义在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上的可导函数 $f(x)$ 满足 $xf'(x)-f(x)>0\ (\forall x\neq 0)$，且 $f(2)=4$，比较 $\dfrac{f(3)}{3}$ 与 2 的大小。**解题步骤：**

第一步（构造函数判单调）：

令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，则

$$F'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}.$$

由条件知 $xf'(x)-f(x)>0$ 且 $x^2>0$，故 $F'(x)>0$，$F(x)$ 在定义域上单调递增。

理由： 定理直接给出 $F(x)$ 的单调性。

第二步（应用单调性比较）：

因为 $3>2$，且 F 单调递增，所以

$$F(3)>F(2).$$

理由： 单调递增函数的性质：自变量大则函数值大。

第三步（代入已知数值）：

已知 $f(2)=4$，计算 $F(2)$ 并利用单调性推出结论：

$$\begin{aligned}F(2)&=\frac{f(2)}{2}\\&=2,\\&\Rightarrow F(3)>2.\end{aligned}$$

即 $\dfrac{f(3)}{3}>2.$

理由： 代入数值并应用单调性。

关键结论： $\dfrac{f(3)}{3}>2.$

易错提醒

易错点一（定义域忽略）

有些同学在使用结论时，直接对 $F(x)$ 求导并判号，忘了原函数定义域要求 $x\neq 0$，导致错误地将单调区间扩展到包含 0。

正确理解（分母不为零）：

使用该结论前必须确认区间 I 不包含 0，否则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处无定义，结

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

论不适用。

错因分析（忽视条件）：

只记住了“同号”关系，忽略了大前提 $0 \notin I$，导致对定义域把握不准。

易错点二（符号误判）

错误认为 $xf'(x)-f(x)>0$ 能直接推出 $F(x)$ 在包含 $x=0$ 的区间上也单调递增，忽略了 $x=0$ 处无定义。

正确理解（分母恒正）：

在 $x \neq 0$ 的区域，因为 $x^2>0$，$F'(x)$ 与分子同号，所以单调性仅在 0 两侧分别讨论。

错因分析（区间分割）：

不理解 $x \neq 0$ 导致定义域被分成两个区间，单调性需分区间说明，不能合并。

易错点三（公式混淆）

有些同学将结论记成 $F'(x)$ 与 $xf'(x)+f(x)$ 同号，或者用到 $F(x)=xf(x)$ 时也用 $xf'(x)-f(x)$ 判号，导致错误。

正确理解（形式对应）：

只有 $F(x)=\frac{f(x)}{x}$ 对应的分子才是 $xf'(x)-f(x)$；若 $F(x)=xf(x)$，则 $F'(x)=f(x)+xf'(x)$，与 $f(x)+xf'(x)$ 同号。

错因分析（死记硬背）：

没有理解公式的推导过程，仅凭记忆，容易混淆符号和形式。

结论小结

一句话核心 函数 $\frac{f(x)}{x}$ 的单调性由分子 $xf'(x)-f(x)$ 的符号唯一确定（分母 $x^2>0$ 恒正）。

使用条件

- **条件 1（定义域限制）：** 区间 I 中不含 0，且 $f(x)$ 在 I 上可导。
- **条件 2（符号分析）：** 需能确定 $xf'(x)-f(x)$ 在 I 上的符号（含参时需讨论）。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（跳过定义域）：**使用结论前务必检查 $x=0$ 是否在定义域内。
- **检查项（分子符号验证）：**在应用单调性前，仔细验证 $xf'(x)-f(x)$ 在指定区间上是否真正恒正或恒负，避免遗漏正负改变点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料